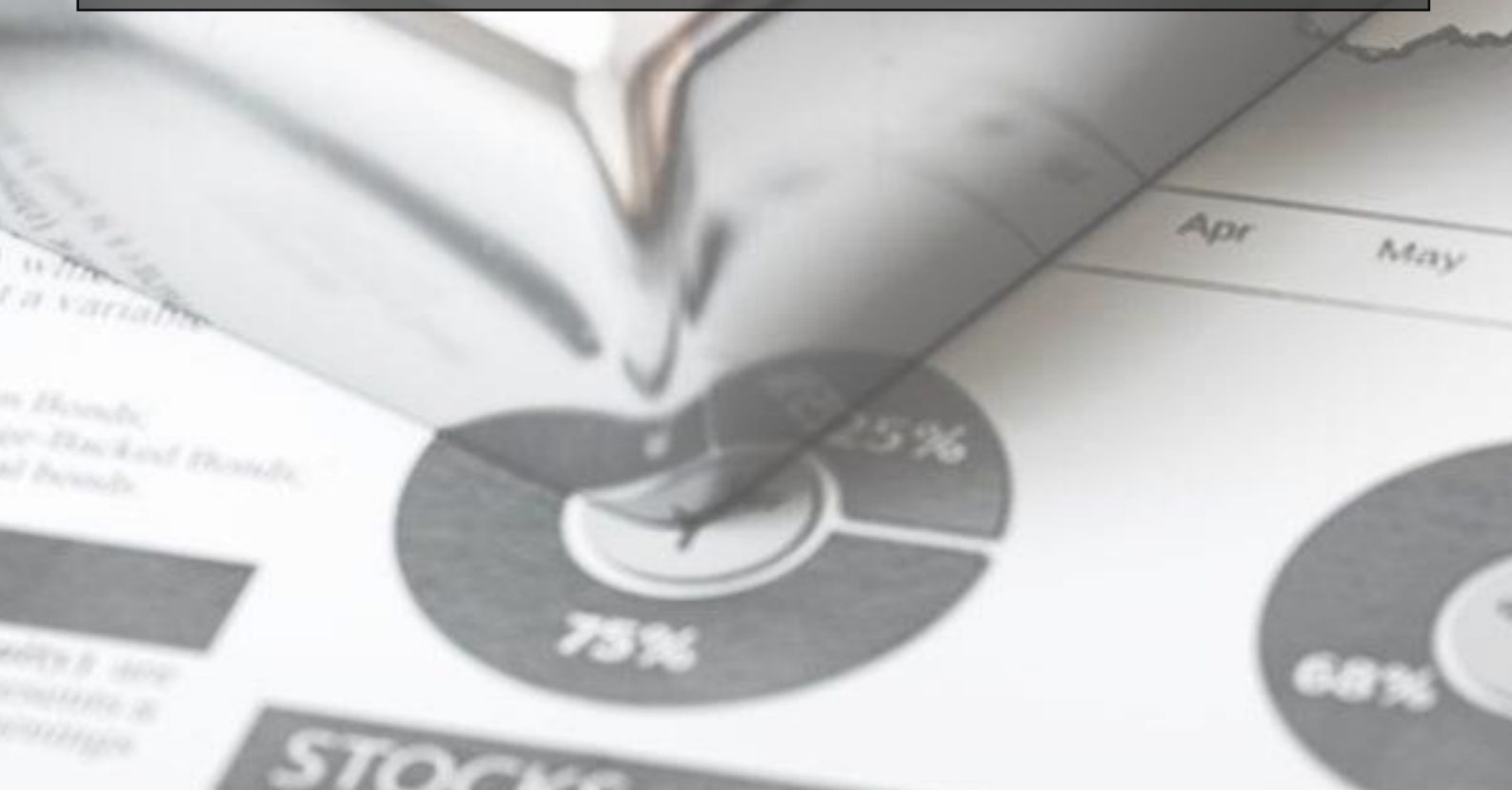


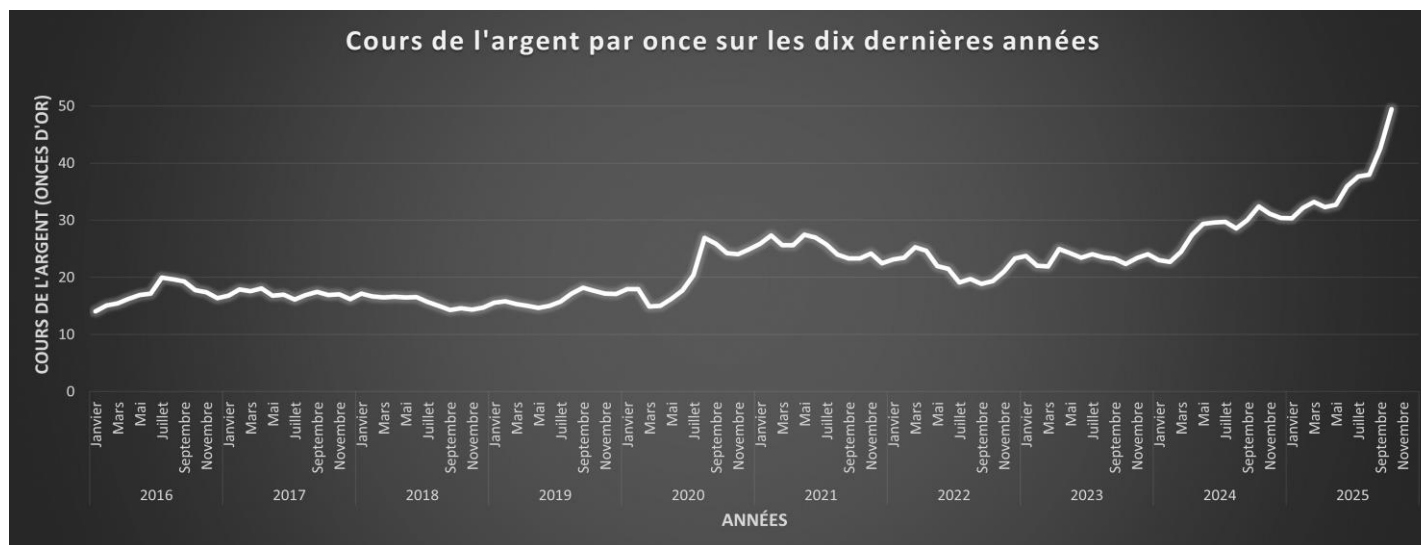
Cours de l'Argent : En pleine croissance

Dans un contexte international incertain, les cours des matières premières s'écrivent au rythme des tensions géopolitiques et des crises économiques majeures. L'influence de ces crises mène à de fortes baisses pour certaines tandis que d'autres parviennent à résister. Cette instabilité témoigne d'un marché fragile qui pourrait susciter de l'inquiétude parmi les investisseurs internationaux. Dans cette étude, nous essayerons de comprendre l'évolution du cours de l'argent sur la dernière décennie et tenter de déterminer à quoi s'attendre dans les mois à venir dans le but d'éclairer les différents acteurs du marché.

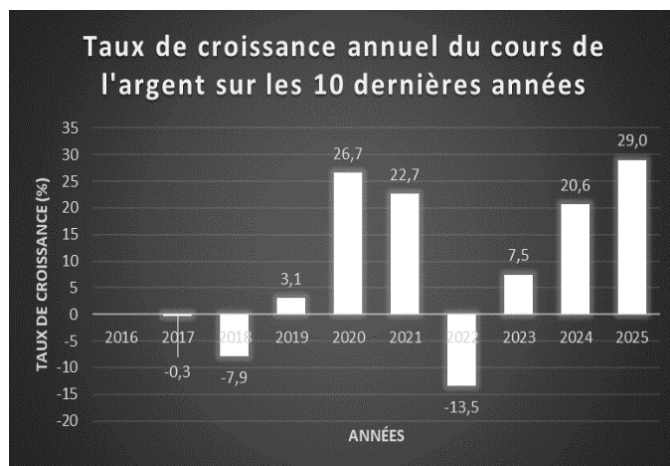
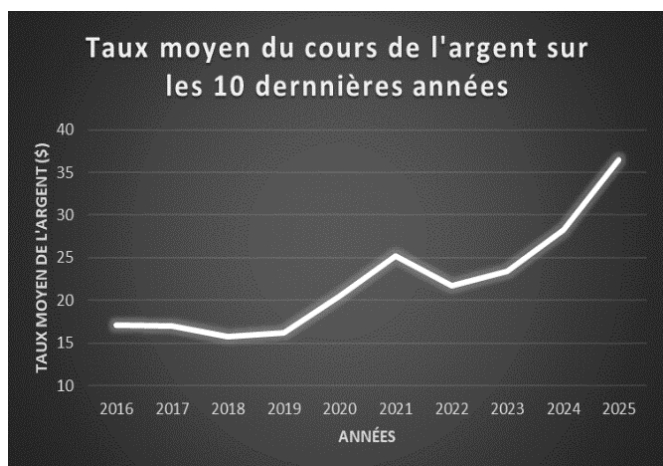


Description de la chronique :

Nous avons tout d'abord récupéré nos données sur le cours de l'argent directement sur le site du Fond Monétaire International (FMI), en sélectionnant le cours mesuré en dollars, et ce de manière mensuelle sur les 10 dernières années. Après avoir téléchargé le fichier nécessaire et l'avoir ouvert sur Excel, nous avons constaté l'évolution suivante :



On peut observer une évolution plutôt stable entre 2016 et 2024 (malgré quelques creux) et une explosion du cours de l'argent sur l'année 2025 : le prix de l'once d'argent était de 14.01\$ en Janvier 2016, et il était de 49.46\$ en Octobre 2025, ce qui représente une croissance de +253% sur 10 ans. Le taux de croissance du cours de l'argent moyen est quant à lui de +77%, ce qui rejoint notre indicateur précédent ainsi que la lecture du graphique et nous indique que le cours de l'argent a connu une croissance importante entre 2016 et 2025.

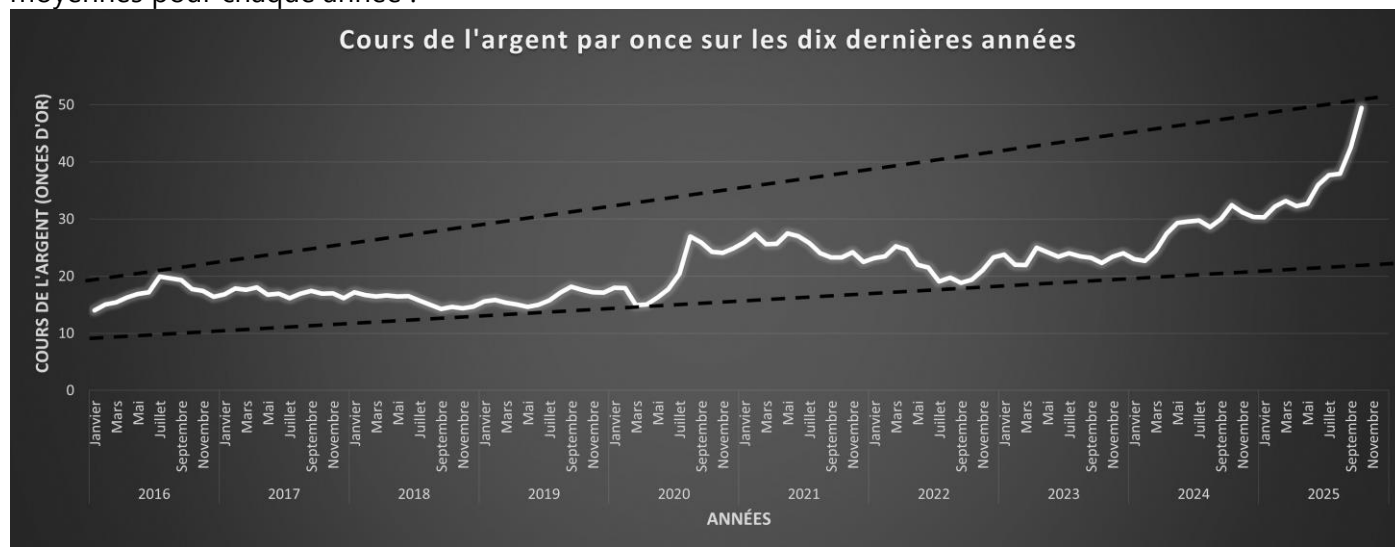


Nonobstant, cette forte croissance n'était pas sans baisse. En effet, si l'on analyse le taux moyen par année ainsi que le taux de croissance annuel du cours de l'argent sur la même période, on remarque que deux années ont connu une baisse significative : 2018 et 2022. On notera en contrepartie que les années 2020, 2021, 2024 et 2025 sont marquées par une très forte croissance.

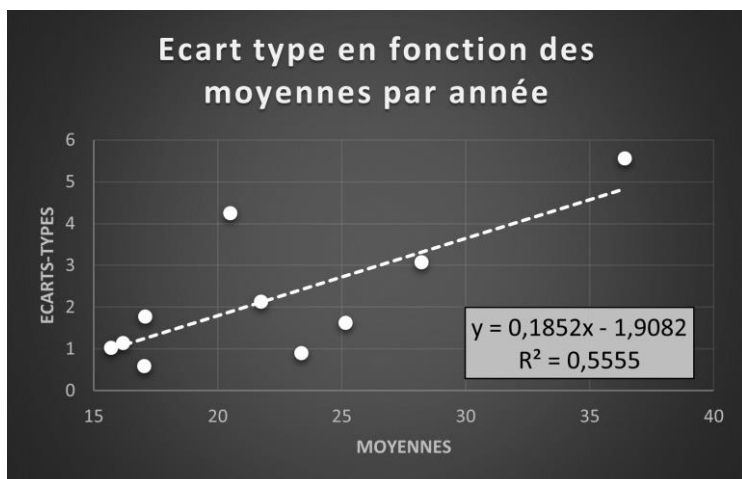
Cette description annuelle est intéressante, mais elle ne nous permet pas de détecter de potentiels mouvements saisonniers et ainsi faire des prédictions sur l'évolution future du cours de l'argent. Afin de discerner ces mouvements, nous avons analysé un certain nombre de paramètres, en commençant par utiliser la méthode de Buys-Ballot afin de visualiser nos données de manière plus directe et d'utiliser les moyennes mensuelles du cours de l'argent, ce qui nous donne le tableau présent en [annexe 1](#).

En analysant ce tableau, des mouvements saisonniers sont encore assez difficiles à discerner mais on peut tout de même dire que la moyenne du cours de l'argent est plus haute en août, septembre et octobre tandis qu'elle est plus basse sur la période d'hiver : décembre, janvier, février et mars. Il semblerait donc qu'il y ait des mouvements saisonniers sur ces mois-là.

Pour aller un peu plus loin et déterminer le type de modèle que cette chronique suit (additif ou multiplicatif), on peut utiliser la méthode des bandes ainsi que comparer les écarts-types en fonction des moyennes pour chaque année :



En mettant des lignes sur le graphique ci-dessus, une qui passe par les points les plus élevés et une qui passe par les points les plus bas, on observe que ces lignes ne sont pas parallèles, au contraire : elles divergent. Cette divergence nous mène à penser qu'un modèle multiplicatif serait plus adapté qu'un modèle additif pour cette chronique.



Si l'on ajoute à cela une comparaison des écarts-types et des moyennes annuelles, on obtient un R^2 de 0,55. Cette valeur étant assez élevée, elle confirme qu'un modèle **multiplicatif** est le plus adapté.

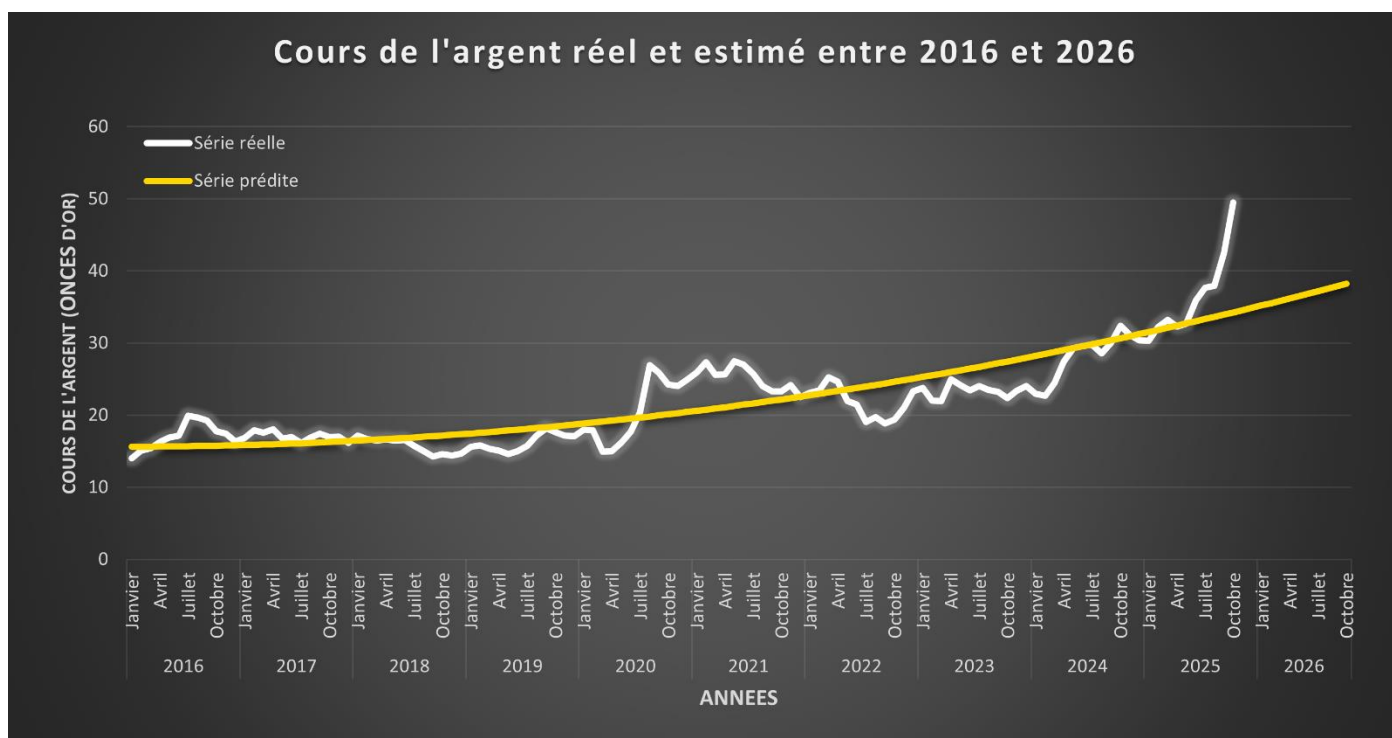
Sélection du meilleur ajustement :

Il nous faut maintenant trouver le meilleur ajustement de la tendance pour notre modèle afin que nos prévisions soient les plus précises possible. Pour cela, nous allons tester différents ajustements et comparer le coefficient de corrélation (R^2) et la somme des erreurs de prévision (SR), le but étant d'avoir un R^2 le plus proche possible de 1 et un SR le plus bas possible.

Nous avons commencé par un ajustement linéaire, avec lequel nous avons obtenu un R^2 de 0,65 et un SR de 1731, ce qui indique que 65% des variations de la série réelles sont expliquées par notre modèle. Cet ajustement était cependant encore perfectible, c'est pourquoi nous avons essayé un ajustement exponentiel de la chronique, avec lequel nous avons obtenu un R^2 de 0,69 et un SR de 1553. De meilleurs chiffres sur les deux plans, mais nous savions qu'une modélisation par un ajustement quadratique pouvait potentiellement s'avérer meilleur. De cet ajustement s'est dégagé un R^2 de 0,75 et un SR de 1276, et nous avons ainsi décidé de baser nos prédictions en suivant ce modèle.

Modélisation et prédictions :

Pour plus de précision, nous avons aussi essayé de corriger les variations saisonnières afin d'affiner notre modèle de prédictions. Toutefois, le R^2 obtenu après cette correction était égal à celui du modèle non-corrigé et la somme des erreurs de prévisions était de 1345, ce qui atteste d'une plus faible précision du modèle. Nous avons donc fini par choisir l'ajustement quadratique avant correction pour faire nos prédictions, ce qui se traduit par l'équation de la tendance suivante : **$FT = 0,0013t^2 + 15,62$** . En l'appliquant, nous avons obtenu les prédictions présentes dans le tableau en annexe 2 (en jaune) ainsi que le graphique suivant :



En somme, nous avons essayé d'éclairer les investisseurs sur le cours de l'argent à travers notre étude, et plusieurs tentatives ont été menées pour dégager des mouvements saisonniers sans franc succès. L'ajustement retenu (Quadratique) explique tout de même 75% de la série réelle, ce qui reste la grande majorité. On peut donc toujours s'attendre à une croissance du cours de l'argent pour l'année 2026 pour atteindre une valeur de 38,24\$ par once en octobre 2026 si la croissance du cours de l'argent reste stable. Néanmoins, à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'argent a atteint son ATH (valeur la plus élevée de tous les temps) et il est probable que cette ascension se poursuive, ce qui fait légèrement diverger nos prédictions de la réalité suite à leur simplicité. On s'attend cependant à ce que le cours redescende pour atteindre une valeur plus proche de nos prédictions, étant donné que la période d'hiver est celle où le prix moyen du cours de l'argent est le plus bas. Enfin, à l'instar de toute matière première, sa valeur est exposée aux fluctuations du marché et au climat géopolitique mondial, ce qui ne garantit en aucun cas une croissance positive à chaque instant.

ANNEXES :

Annexe 1 :

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Moyenne	Ecart type
2016	14,0	15,1	15,4	16,3	16,9	17,2	19,9	19,6	19,3	17,7	17,4	16,4	17,1	1,8
2017	16,8	17,9	17,6	18,1	16,8	16,9	16,1	16,9	17,4	16,9	17,0	16,2	17,1	0,6
2018	17,2	16,7	16,5	16,6	16,5	16,5	15,7	15,0	14,3	14,6	14,4	14,7	15,7	1,0
2019	15,6	15,8	15,3	15,0	14,6	15,0	15,7	17,1	18,2	17,6	17,2	17,1	16,2	1,1
2020	18,0	17,9	14,9	15,0	16,2	17,7	20,4	26,9	25,9	24,2	24,0	24,9	20,5	4,2
2021	25,9	27,4	25,6	25,6	27,5	27,0	25,8	24,0	23,3	23,3	24,2	22,5	25,2	1,6
2022	23,1	23,5	25,2	24,6	22,0	21,5	19,1	19,7	18,8	19,4	21,0	23,3	21,8	2,1
2023	23,8	22,0	21,9	25,0	24,2	23,4	24,0	23,5	23,2	22,3	23,4	24,0	23,4	0,9
2024	23,0	22,7	24,5	27,4	29,3	29,6	29,7	28,6	30,0	32,4	31,1	30,4	28,2	3,1
2025	30,3	32,2	33,2	32,3	32,7	35,9	37,7	37,9	42,5	49,5			36,4	5,6
Moyennes	20,8	21,1	21,0	21,6	21,7	22,1	22,4	22,9	23,3	23,8	21,1	21,0		

Annexe 2 :

Année	Mois	Série réelle	Temps	Temps^2	Série estimée $ft=0,0013t^2+15,62$
2016	Janvier	14,02	1	1	15,63
	Février	15,07	2	4	15,63
	Mars	15,42	3	9	15,64
	Avril	16,26	4	16	15,65
	Mai	16,89	5	25	15,66
	Juin	17,18	6	36	15,67
	Juillet	19,93	7	49	15,69
	Août	19,64	8	64	15,71
	Septembre	19,28	9	81	15,73
	Octobre	17,74	10	100	15,76
	Novembre	17,42	11	121	15,79
	Décembre	16,38	12	144	15,82
2026	Novembre		119	14161	34,57
	Décembre		120	14400	34,89
	Janvier		121	14641	35,21
	Février		122	14884	35,54
	Mars		123	15129	35,87
	Avril		124	15376	36,20
	Mai		125	15625	36,53
	Juin		126	15876	36,87
	Juillet		127	16129	37,21
	Août		128	16384	37,55
	Septembre		129	16641	37,89
	Octobre		130	16900	38,24